



Tecnológico de Monterrey

**Actividad: Uso de framework o biblioteca de aprendizaje
máquina para la implementación de una solución.**

Adrián Proaño Bernal A01752615

10 de Septiembre del 2026

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)

Profesor: Jorge Adolfo Ramírez Uresti

Introducción:

En esta actividad, se nos pide escoger un algoritmo de aprendizaje de inteligencia artificial, e implementarlo utilizando una framework de machine learning existente. Escogí implementar el algoritmo de DBSCAN utilizando la librería de scikit-learn, el cual es un algoritmo no supervisado utilizado para agrupar datos con base en la densidad de los puntos en un espacio de características. El algoritmo identifica regiones de alta densidad como clusters y clasifica los puntos que no pertenecen a ninguna región como ruido. DBSCAN utiliza 2 hiperparametros: eps, que define el radio de vecindad alrededor de cada punto, y min_samples, el cual es el número mínimo de puntos vecinos requeridos dentro de eps para que una región se considere densa y se clasifique como un cluster.

Se utilizaron 4 datasets diferentes en esta actividad, Breast Cancer Wisconsin, Wine Quality, Land Mines y Make Moons del Toy dataset de scikit-learn. Breast Cancer Wisconsin y Wine Quality se utilizaron como pruebas exploratorias como parte de un proceso de aprendizaje personal, mientras que Land Mines fue el dataset principal analizado, y Make moons fue un dataset extra con la idea de demostrar un dataset muy óptimo para DBSCAN. Breast Cancer Wisconsin es un dataset de 569 muestras y 30 características con clasificación binaria (maligno/benigno). Wine Quality es un dataset de 1140 muestras y 11 características fisicoquímicas con una variable “target” siendo “quality” el cual tiene un valor entre 0 y 10. Land Mines es un dataset que contiene 338 muestras correspondientes a un detector de minas terrestres, con cada muestra teniendo 3 características (Voltage, Height_sensor, Soil_type) y una variable objetivo siendo “Mine”, la cual clasifica cada muestra en 5 categorías numéricas: Null (1), Anti-Tank (2), Anti-personnel (3), Booby Trapped Anti-personnel (4) y M14 Anti-personnel (5). La información de Make Moons es desconocida ya que su funcionalidad es ser un dataset para visualizar clustering y clasificación.

Análisis Exploratorio (Breast Cancer Wisconsin, Wine Quality):

(En progreso, referir a comentarios en [wine.py](#) y [breast.py](#) en el repositorio de GitHub)

Configuración del algoritmo para Land Mines:

(En progreso, referir a comentarios en [main.py](#) de las líneas 1 - 134 en el repositorio de GitHub)

Resultados:

(En progreso, referir a comentarios en [main.py](#) de las líneas 136 - 343 e imágenes en el directorio Con_framework/Imagenes_resultados en el repositorio de GitHub)

Referencias:

KAHRAMAN, H. (2018). Land Mines [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C54C8Z>.

Wolberg, W., Mangasarian, O., Street, N., & Street, W. (1993). Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C5DW2B>.

Cortez, P., Cerdeira, A., Almeida, F., Matos, T., & Reis, J. (2009). Wine Quality [Dataset]. UCI Machine Learning Repository. <https://doi.org/10.24432/C56S3T>.